

(7.1) Matice lineárního operátoru f na $\mathbb{R}^{10}$ vzhledem k bázi $B = (b_1, \dots, b_{10})$ je matice v Jordanově tvaru s třemi buňkami příslušnými vlastnímu číslu 0, první velikosti 5, druhá velikosti 3 a třetí velikosti 2. Pro každé $i, j \in \mathbb{N}$ určete dimenzi a najděte pomocí báze B nějakou bázi prostoru

$$(\text{Ker } f^i) \cap (\text{Im } f^j).$$

Známe matici $[f]_B^B = J$ v Jordanově tvaru.

Pro zobrazení g_0 platí $g_0 = f - 0 \cdot \text{id} = f$.

Schematicky bychom mohli zapsat j. řetězce:

$$\vec{b}_5 \xrightarrow{f} \vec{b}_4 \xrightarrow{f} \vec{b}_3 \xrightarrow{f} \vec{b}_2 \xrightarrow{f} \vec{b}_1 \xrightarrow{f} \vec{0}$$

$$\vec{b}_8 \xrightarrow{f} \vec{b}_7 \xrightarrow{f} \vec{b}_6 \xrightarrow{f} \vec{0}$$

$$\vec{b}_{10} \xrightarrow{f} \vec{b}_9 \xrightarrow{f} \vec{0}$$

Z tvrzení 9.96. ze skript víme:

- $\text{Ker } f^i$ je rovnou lin. obalu i počátečních vektorů z každého řetězku příslušného vl. č. 0

- $\text{Im } f^j$ je rovnou lin. obalu všech vektorů v K_{10}

protože j koncových z řetězků příslušných vl. č. 0

Můžeme si tedy zapsat, jak vypadají prostory $\text{Ker } f^i$ a $\text{Im } f^j$ pro každé $i, j \in \mathbb{N}$:

$$\text{Ker } f = \text{Span} \{ \vec{b}_1, \vec{b}_6, \vec{b}_9 \}$$

$$\text{Ker } f^2 = \text{Span} \{ \vec{b}_1, \vec{b}_6, \vec{b}_9, \vec{b}_2, \vec{b}_7, \vec{b}_{10} \}$$

$$\text{Ker } f^3 = \text{Span} \{ \vec{b}_1, \vec{b}_6, \vec{b}_9, \vec{b}_2, \vec{b}_7, \vec{b}_{10}, \vec{b}_3, \vec{b}_8 \}$$

$$\text{Ker } f^4 = \text{Span} \{ \vec{b}_1, \vec{b}_6, \vec{b}_9, \vec{b}_2, \vec{b}_7, \vec{b}_{10}, \vec{b}_3, \vec{b}_8, \vec{b}_4 \}$$

$$\text{Ker } f^{i \geq 5} = \text{Span} \{ \vec{b}_1, \vec{b}_6, \vec{b}_9, \vec{b}_2, \vec{b}_7, \vec{b}_{10}, \vec{b}_3, \vec{b}_8, \vec{b}_4, \vec{b}_5 \}$$

$$\text{Im } f = \text{Span} \{ \vec{b}_1, \vec{b}_2, \vec{b}_3, \vec{b}_4, \vec{b}_6, \vec{b}_7, \vec{b}_9 \}$$

$$\text{Im } f^2 = \text{Span} \{ \vec{b}_1, \vec{b}_2, \vec{b}_3, \vec{b}_6 \}$$

$$\text{Im } f^3 = \text{Span} \{ \vec{b}_1, \vec{b}_2 \}$$

$$\text{Im } f^4 = \text{Span} \{ \vec{b}_1 \}$$

$$\text{Im } f^{j \geq 5} = \emptyset$$

Snadno se pak zjistí báze a dimenze prvků:

$\text{Im } f^j$	$\text{Ker } f^i$	$(\text{Ker } f^i) \cap (\text{Im } f^j)$	$\dim(K \cap I)$
$j \geq 5$	$i \in \mathbb{N}$	$\emptyset$	0
$j = 4$	$i \in \mathbb{N}$	$\text{Span}\{e_1\}$	1
$j = 3$	$i \geq 2$	$\text{Span}\{e_1, e_2\}$	2
	$i = 1$	$\text{Span}\{e_1\}$	1
$j = 2$	$i \geq 3$	$\text{Span}\{e_1, e_2, e_3, e_4\}$	4
	$i = 2$	$\text{Span}\{e_1, e_2, e_3\}$	3
	$i = 1$	$\text{Span}\{e_1, e_2\}$	2
$j = 1$	$i \geq 4$	$\text{Span}\{e_1, e_2, e_3, e_4, e_5, e_6, e_7\}$	7
	$i = 3$	$\text{Span}\{e_1, e_2, e_3, e_4, e_5, e_6\}$	6
	$i = 2$	$\text{Span}\{e_1, e_2, e_3, e_4, e_5\}$	5
	$i = 1$	$\text{Span}\{e_1, e_2, e_3\}$	3